

Отчёт по медицинской деятельности — 2026

Отчёт по медицинской деятельности с начала 2026 года

****Период:**** 01.01.2026 — настоящее время

****Исполнитель:**** Корсаков Игорь Николаевич

****Должность / организация:**** старший научный сотрудник

****Направление:**** цифровые медицинские инструменты, эндокринология, кардиология, клинические исследования

> PDF-версия отчёта: `python scripts/generate\_medical\_report\_pdf.py` →
`docs/MEDICAL\_REPORT\_2026.pdf`

1. Краткое резюме

С начала 2026 года разработаны и внедрены ****четыре веб-сервиса**** для клинической практики и исследований:

| Сервис | URL | Назначение |

|-----|-----|-----|

| Анамнез эндокринолога | <https://anamnes.ikorsakov.tech> | Предприёмный сбор анамнеза |

| ****MD Choice**** | <http://ikorsakov.tech:7777> | Прогнозирование выбора препарата при СД2 (ML) |

| Калькулятор выборки КИ | <http://ikorsakov.tech:8080> | Расчёт размера выборки в клинических испытаниях |

| Прогноз ФВ ЛЖ | <http://ikorsakov.tech:9999> | Прогнозирование фракции выброса левого желудочка |

2. Анамнез эндокринолога

****Цель:**** структурированный сбор эндокринологического анамнеза до визита пациента.

****Реализовано:****

- веб-анкета с ветвлением по 7 клиническим направлениям;
- загрузка анализов, УЗИ и выписок;
- кабинет врача, статусы просмотра, экспорт TXT/PDF;
- персональные ссылки и Telegram-бот для пациентов;
- уведомления врачу (email, Telegram);

- деплой на VPS с HTTPS, резервное копирование.

****Статус:**** MVP в тестовой эксплуатации.

3. Калькулятор выборки для клинических испытаний

****URL:**** <http://ikorsakov.tech:8080/>

****Стек:**** Python, Streamlit, scipy, statsmodels

****Назначение:**** предварительный расчёт размера выборки при планировании клинических исследований.

****Поддерживаемые дизайны:****

1. Сравнение средних (двухвыборочный t-критерий, Cohen's d)
2. Сравнение долей (z-тест, Cohen's h)
3. Непревосходство по бинарной конечной точке (non-inferiority)
4. Время до события (формула Schoenfeld, log-rank)

****Параметры расчёта:****

- уровень значимости α ;
- мощность $(1 - \beta)$;
- соотношение рандомизации;
- запас на выбывание пациентов.

****Результат:**** размер выборки по группам (контроль / лечение), общий N, N с учётом выбывания. ****Экспорт PDF**** с указанием ФИО исполнителя.

****Ограничение:**** ориентировочный расчёт; финальный размер выборки утверждается биостатистиком протокола (ICH E9, CONSORT).

****Файлы:**** `trial\_calculator\_app.py`, `clinical/sample\_size.py`,
`deploy/TRIAL\_CALCULATOR.md`

4. Прогнозирование фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ)

****URL:**** <http://ikorsakov.tech:9999/>

****Стек:**** Python, Streamlit

****Назначение:**** вспомогательная оценка и прогнозирование ФВ ЛЖ по данным ЭхоКГ и клиническим факторам.

4.1. Методы расчёта по ЭхоКГ

Метод	Входные данные	Применение
-------	----------------	------------

-----	-----	-----
-------	-------	-------

Симпсон	КДО и КСО (мл)	Предпочтительный объёмный метод
--------------------	----------------	---------------------------------

Teichholz	LVIDd, LVIDs (мм)	Оценка по линейным размерам
----------------------	-------------------	-----------------------------

Фракция укорочения (FS)	LVIDd, LVIDs	Быстрая оценка у постели больного
------------------------------------	--------------	-----------------------------------

Сравнение методов	КДО/КСО + LVIDd/LVIDs	Контроль согласованности Симпсон vs Teichholz
------------------------------	-----------------------	---

****Формулы:****

- ФВ ЛЖ (%) = $(\text{КДО} - \text{КСО}) / \text{КДО} \times 100$

- Teichholz: $V = [7 / (2.4 + D)] \times D^3$ (D в см)

- FS (%) = $(\text{LVIDd} - \text{LVIDs}) / \text{LVIDd} \times 100$

4.2. Клинический прогноз сниженной ФВ

До выполнения ЭхоКГ рассчитывается ****вероятность сниженной ФВ (<50%)**** по факторам:

- возраст, пол;
- перенесённый ИМ;
- сахарный диабет, АГ;
- фибрилляция предсердий;
- одышка, отёки;
- длительность QRS;
- NT-proBNP (при наличии).

****Экспорт PDF**** доступен для всех методов расчёта.

4.3. Категории интерпретации ФВ ЛЖ

ФВ ЛЖ	Категория
-------	-----------

-----	-----
-------	-------

≥55%	Норма
------	-------

41-54%	Незначительно снижена
--------	-----------------------

30-40%	Умеренно снижена
--------	------------------

<30%	Выраженно снижена
------	-------------------

****Ограничение:**** сервис не заменяет официальное заключение ЭхоКГ; результаты требуют клинической интерпретации кардиологом.

****Файлы:**** `lvef\_app.py`, `clinical/lvef.py`, `deploy/LVEF.md`

5. MD Choice — прогнозирование выбора препарата при СД2

****URL:**** <http://ikorsakov.tech:7777/>

****Стек:**** Python, Streamlit, scikit-learn (Random Forest)

****Назначение:**** система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) для выбора класса сахароснижающего препарата при сахарном диабете 2 типа на основе машинного обучения.

5.1. Входные данные

- возраст, ИМТ, HbA1c, рСКФ, длительность СД;
- сердечно-сосудистые заболевания, сердечная недостаточность;
- риск гипогликемии, цель снижения веса;
- текущая терапия (метформин, инсулин).

5.2. Выход модели

Ранжирование классов препаратов с вероятностями:

- метформин;
- иНГЛТ-2 (SGLT2);
- аГПП-1 (GLP-1);
- иППП-4 (DPP-4);
- сульфонилмочевины;
- инсулин.

Для каждого варианта — ****клиническое обоснование****, предупреждения (почки, гипогликемия), ****экспорт PDF****.

5.3. Методология

Модель ****Random Forest****, обученная на клинически размеченном датасете профилей пациентов с СД2 с учётом современных подходов к персонализации терапии (ССЗ, ХСН, ожирение, функция почек).

****Ограничение:**** СППВР не заменяет клинические рекомендации и решение лечащего врача.

****Файлы:**** `md\_choice\_app.py`, `clinical/md\_choice.py`, `deploy/MD\_CHOICE.md`

6. Общая инфраструктура

- ****Деплой:**** VPS, systemd, Nginx, отдельные порты для каждого сервиса

- ****Безопасность:**** HTTPS для анамнеза; для калькуляторов — внутренний Streamlit + Nginx proxy

- ****Документация:**** README, DEPLOY.md, TRIAL_CALCULATOR.md, LVEF.md, MD_CHOICE.md

7. Планы развития

| Направление | Задача |

|-----|-----|

| Анамнез | QR-коды, красивые URL, аудит 152-ФЗ |

| Калькулятор КИ | Paired design, кластерная рандомизация |

| ФВ ЛЖ | ML-модель по данным ЭхоКГ, архив расчётов |

| MD Choice | Обучение на реальных клинических данных, интеграция с анамнезом |

| Общее | Единый портал медицинских инструментов на ikorsakov.tech |

8. Формулировка для служебной записки (1 абзац)

> С начала 2026 года старший научный сотрудник ****Корсаков И.Н.**** разработал и развёрнул четыре цифровых медицинских сервиса: MVP предпринимного эндокринологического анамнеза (anamnes.ikorsakov.tech); ****MD Choice**** — систему поддержки принятия врачебных решений для прогнозирования выбора препарата при СД2 на основе машинного обучения (ikorsakov.tech:7777); калькулятор расчёта выборки для клинических испытаний (ikorsakov.tech:8080); сервис прогнозирования фракции выброса левого желудочка (ikorsakov.tech:9999). Все решения документированы и готовы к пилотному использованию в клинической и исследовательской практике.